MPG No. 29.1.109 $m\bar{3}$ [Type I, cubic] [T tensor]

* Rank 0 tensor.

$$[T]$$

$$T = \mathbb{T}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} T_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & T_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & T_{xx} \end{bmatrix}$$

$$T_{xx} = \mathbb{T}_0^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa). * Rank 3 tensor (a). * Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} T_{xxxx} & T_{xxyy} & T_{xxyy} & 0 & 0 & 0 \\ T_{xxyy} & T_{xxxx} & T_{xxyy} & 0 & 0 & 0 \\ T_{xxyy} & T_{xxyy} & T_{xxxx} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxx} = \mathbb{T}_0^{(1)} + 2\mathbb{T}_0^{(2)} + 2\mathbb{T}_4^{(1)}$$
$$T_{xxyy} = \mathbb{T}_0^{(1)} - \mathbb{T}_4^{(1)}$$
$$T_{yzyz} = \mathbb{T}_0^{(2)} - \mathbb{T}_4^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xxyy} & -T_{xxyy} & 0 & 0 & 0 \\ -T_{xxyy} & 0 & T_{xxyy} & 0 & 0 & 0 \\ T_{xxyy} & -T_{xxyy} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxyy} = 4\mathbb{M}_{xyz}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} T_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & T_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & T_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzyz} = \mathbb{T}_0^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & T_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & T_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzyz} = \mathbb{M}_{xyz}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzyz} = \mathbb{M}^{(3)}_{xyz}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} T_{xxxx} & T_{xxyy} & T_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{xxzz} & T_{xxxx} & T_{xxyy} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{xxyy} & T_{xxzz} & T_{xxxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzyz} & 0 & 0 & T_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzyz} & 0 & 0 & T_{yzzy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzyz} & 0 & 0 & T_{yzzy} \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxx} = \mathbb{T}^{(1)}_0 + 2\mathbb{T}^{(2)}_0 + 2\mathbb{T}^{(1)}_4$$
$$T_{xxyy} = 4\mathbb{M}^{(1)}_{xyz} + \mathbb{T}^{(1)}_0 - \mathbb{T}^{(1)}_4$$
$$T_{xxzz} = -4\mathbb{M}^{(1)}_{xyz} + \mathbb{T}^{(1)}_0 - \mathbb{T}^{(1)}_4$$
$$T_{yzyz} = \mathbb{M}^{(2)}_{xyz} + \mathbb{T}^{(2)}_0 - \mathbb{T}^{(1)}_4$$
$$T_{yzzy} = -\mathbb{M}^{(2)}_{xyz} + \mathbb{T}^{(2)}_0 - \mathbb{T}^{(1)}_4$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{yzyz} & 0 & 0 & T_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzyz} & 0 & 0 & T_{yzzy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{yzyz} & 0 & 0 & T_{yzzy} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzyz} = \mathbb{M}^{(3)}_{xyz} + \mathbb{T}^{(3)}_0$$
$$T_{yzzy} = \mathbb{M}^{(3)}_{xyz} - \mathbb{T}^{(3)}_0$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} T_{xxxx} & 0 & 0 \\ 0 & T_{xxxx} & 0 \\ 0 & 0 & T_{xxxx} \\ 0 & 0 & T_{yyzz} \\ T_{yyzz} & 0 & 0 \\ 0 & T_{yyzz} & 0 \\ 0 & T_{yyzz} & 0 \\ 0 & 0 & T_{yyzz} \\ T_{yyzz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxx} = 3\mathbb{T}^{(1)}_0 + 2\mathbb{T}^{(1)}_4$$
$$T_{yyzz} = \mathbb{T}^{(1)}_0 - \mathbb{T}^{(1)}_4$$